第22课 贪心算法入门

一、课程信息

项目	内容
课次	第 22 课 / 共 40 课
主题	贪心算法入门
前置知识	排序（冒泡、选择、插入、`sort`）、枚举法、模拟法
后续衔接	第 23 课 高精度加法

教学目标（可检验）

1. **能用自己的话说出**贪心算法的核心思想——"每一步都选当前最好的"，并能举出一个生活中的例子。
2. **能独立编写**"找零钱（最少硬币）"问题的完整 C++ 程序，并通过样例。
3. **能在提示下完成**简化版"活动安排"问题（按结束时间排序贪心），理解排序 + 贪心的组合套路。

二、教学重点与难点

重点

- 贪心思想的理解：局部最优 整体最优。
- 找零钱问题的贪心策略与代码实现。
- 排序作为贪心的"预处理"工具（活动安排问题）。

难点

- 理解"为什么每次选最好的，最后结果就是最好的"（直觉层面）。
- 活动安排问题中"按结束时间排序"这一关键决策的理解。
- 区分"能用贪心"和"不能用贪心"的场景（初步感知即可）。

三、课堂时间分配（共 100 分钟）

时间	环节	内容	备注
0′–5′	故事导入	"自助餐大作战"故事引入贪心思想	激发兴趣
5′–20′	讲解一	贪心思想 + 找零钱问题分析	≤15 分钟讲解
20′–35′	练习一	找零钱例题：师生共写代码 + 学生独立改编	动手巩固
35′–40′	小游戏	"贪心 vs 不贪心"判断抢答	注意力恢复
40′–60′	讲解二	活动安排问题分析 + 代码讲解	≤20 分钟讲解
60′–80′	练习二	活动安排变式 + 课堂练习题	独立完成
80′–90′	辨析总结	贪心 vs 枚举对比 + 常见错误	深化理解
90′–95′	作业布置	洛谷题目讲解要求	
95′–100′	下节预告	预告高精度加法 + 本课成就回顾	成就感收尾

四、讲稿提纲

4.1 故事导入："自助餐大作战"（5 分钟）

> 同学们，假设你去吃自助餐，肚子只能装下 5 盘菜。菜台上有很多菜：炸鸡 38 元、三文鱼 58 元、白米饭 3 元、炒青菜 8 元、大龙虾 88 元、牛排 68 元、蒸蛋 5 元……
>
> 你会怎么选？是不是先挑最贵的？大龙虾！牛排！三文鱼！炸鸡！然后再来一个……对吧？
>
> 这就是**贪心**的思想——**每一步都选当前看起来最好的**。你不需要把所有组合都试一遍（那是枚举法），你只要**每次拿最好的**就行了。

板书/PPT 关键词：

```
贪心 = 每一步选最好的  局部最优  整体最优
```

4.2 讲解一：找零钱问题（15 分钟）

引入

> 老师去超市买东西，要找给顾客 **36 元**零钱。收银台里有四种面额的硬币：**10 元、5 元、2 元、1 元**，每种都有很多个。
>
> 问题：**怎样用最少的硬币凑出 36 元？**

带着学生思考

> 如果用枚举法，我们要试所有组合……太累了！
>
> 换个思路：你是收银员，你肯定想**先用大的**对吧？
>
> - 先看 10 元：36 ÷ 10 = 3 余 6，用掉 3 个 10 元，还剩 6 元
> - 再看 5 元：6 ÷ 5 = 1 余 1，用掉 1 个 5 元，还剩 1 元
> - 再看 2 元：1 ÷ 2 = 0 余 1，用不了
> - 最后 1 元：1 ÷ 1 = 1，用掉 1 个 1 元
>
> 总共：3 + 1 + 0 + 1 = **5 个硬币**。这就是最少的！

归纳贪心策略

> **策略：每次都尽量用面额最大的硬币。**
>
> 为什么这样是对的？因为一个 10 元硬币相当于两个 5 元、五个 2 元或十个 1 元。用一个大的，肯定比用好几个小的"划算"。

提醒（埋伏笔）

> 但是注意：不是所有零钱问题都能贪心！
>
> 比如硬币面额是 1、3、4 元，要凑 6 元。贪心会选：4+1+1 = 3 个硬币，但其实 3+3 = 2 个硬币更少！
>
> 所以贪心有个前提：**你要确认"每次选最大的"确实是对的**。人民币的面额刚好满足这个条件，但不是所有情况都行哦。

4.3 小游戏："能不能贪心？"抢答（5 分钟）

老师说一个场景，学生判断能不能用贪心：

1. 超市找零（人民币面额 100、50、20、10、5、1） **能！**
2. 硬币面额 1、3、4 凑 6 元 **不能！**（贪心得到 3 枚，最优是 2 枚）
3. 装糖果到口袋，口袋有容量限制，糖果大小不同，先装最小的 **能！**（装得最多）
4. 排队打饭，让做菜最快的人先打，大家总等待时间最少 **能！**

> 记住口诀：**贪心不是万能的，但在对的场景里，它又快又好！**

4.4 讲解二：活动安排问题（20 分钟）

引入

> 周末你有一天自由时间，有好多个兴趣班可以去试听。每个兴趣班的**开始时间和结束时间**不一样。你同一个时间只能待在一个地方。
>
> **问题：你最多能参加几个兴趣班？**

举例

兴趣班	开始时间	结束时间
编程课	8:00	10:00
画画课	9:00	11:00
围棋课	10:00	12:00
书法课	11:00	13:00
舞蹈课	8:00	9:00

带学生推理

> 如果用枚举法，5 个活动的所有组合有 $2^5 = 32$ 种，还得判断有没有时间冲突……太麻烦了！
>
> 贪心策略是什么呢？想一想：**你应该优先选那些"结束得早"的活动！**
>
> 为什么？因为一个活动越早结束，你就越早腾出时间去参加下一个活动，这样能塞进去的活动就越多。
>
> 就像吃自助餐先挑小份甜点尝味道，省出肚子吃更多花样！

手动模拟

> 1. 先按**结束时间**从小到大排序：
> - 舞蹈课 8:00–9:00
> - 编程课 8:00–10:00
> - 画画课 9:00–11:00
> - 围棋课 10:00–12:00
> - 书法课 11:00–13:00
> 2. 选第一个：**舞蹈课**（结束时间 9:00）
> 3. 编程课 8:00 开始，但 8:00 < 9:00，和舞蹈课冲突
> 4. 画画课 9:00 开始，9:00 ⩾ 9:00，不冲突
> 5. 围棋课 10:00 开始，10:00 < 11:00，和画画课冲突
> 6. 书法课 11:00 开始，11:00 ⩾ 11:00，不冲突
>
> 答案：最多参加 **3** 个（舞蹈、画画、书法）。

4.5 贪心 vs 枚举（5 分钟）

	枚举法	贪心算法
思路	把所有可能都试一遍，选最好的	每一步直接选当前最好的
速度	通常很慢（组合数爆炸）	通常很快（排个序就搞定）
正确性	一定能找到最优解	只在"合适的问题"上能找到最优解
比喻	考试时每道题都验算三遍	学霸直觉秒答，还都答对了
适用场景	数据小、没有好策略时	能证明"每步选最好=全局最好"时

> 枚举是"笨办法但一定对"，贪心是"聪明办法但要看场景"。

七、常见错误与应对

错误 1：面额没有从大到小排列

```
//  错误：面额从小到大
int coins[] = {1, 2, 5, 10};
```

现象： 凑 36 元会先用 36 个 1 元硬币，得到错误答案。

应对： 强调贪心找零钱必须**从大到小**。可以让学生先犯这个错，再对比结果，印象更深。

错误 2：活动安排按开始时间排序（而不是结束时间）

```
//  错误：按开始时间排序
bool cmp(Activity a, Activity b) {
    return a.start < b.start;
}
```

现象： 可能选到一个开始很早但结束很晚的活动，"霸占"了大段时间。

应对： 用反例演示——活动 A（8:00–17:00）和活动 B（8:30–9:00）、C（9:00–10:00）。按开始时间会先选 A，结果只能参加 1 个；按结束时间选 B、C，能参加 2 个。

错误 3：活动安排中不冲突的判断条件写错

```
//  错误：用 > 而不是 >=
if (a[i].start > lastEnd)  // 题目说"结束时刚好可以开始下一个"
```

现象： 本来可以参加的活动被漏掉了。

应对： 回到题意——"一个活动结束时间和另一个开始时间相同，可以都参加"。让学生读题圈出关键信息。

错误 4：以为贪心万能

现象： 学生遇到什么问题都想用贪心。

应对： 用练习 4 的反例，让学生亲手发现贪心不是万能的。告诉学生："以后我们会学到动态规划（第 38 课），它能解决贪心解决不了的问题。"

错误 5：忘了先排序就直接贪心

现象： 活动安排问题中，学生直接遍历选活动，没有先排序。

应对： 提醒口诀：**"贪心三步走：想策略、先排序、再选择。"**

九、下节课预告

> **第 23 课：高精度加法**
>
> 同学们有没有试过在 C++ 里算一个特别特别大的数？比如算 `99999999999999999 + 1`？你会发现程序给你一个奇怪的结果！
>
> 那是因为 `int` 最大只能存 21 亿左右，`long long` 也"只有"大约 9×10^{18}。如果数字比这还大怎么办？
>
> 下节课我们就来学习——用**数组模拟手工竖式加法**，让计算机算出几百位、几千位的大数加法！就像你在数学课上列竖式一样，只不过是教电脑来做。准备好了吗？

附录：板书设计参考

```
┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│                 第22课   贪心算法入门                  │
├──────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                      │
│   贪心 = 每一步选当前最好的                            │
│   局部最优   整体最优                                  │
│                                                      │
│    自助餐挑最贵的                                      │
│    找零钱用最大面额                                    │
│    活动安排选结束最早的                                 │
│                                                      │
│   贪心三步走:                                          │
│      ① 想策略（选什么是"最好的"？）                     │
│      ② 先排序（预处理）                                 │
│      ③ 再选择（循环 + 判断）                            │
│                                                      │
│    贪心不是万能的！（反例：1,3,4 凑 6）                 │
│                                                      │
│   贪心 vs 枚举:                                        │
│      枚举 = 全试一遍   慢但一定对                       │
│      贪心 = 只选最好的   快但要看场景                   │
│                                                      │
└──────────────────────────────────────────────────────┘
```

教案编写日期：2026 年 4 月